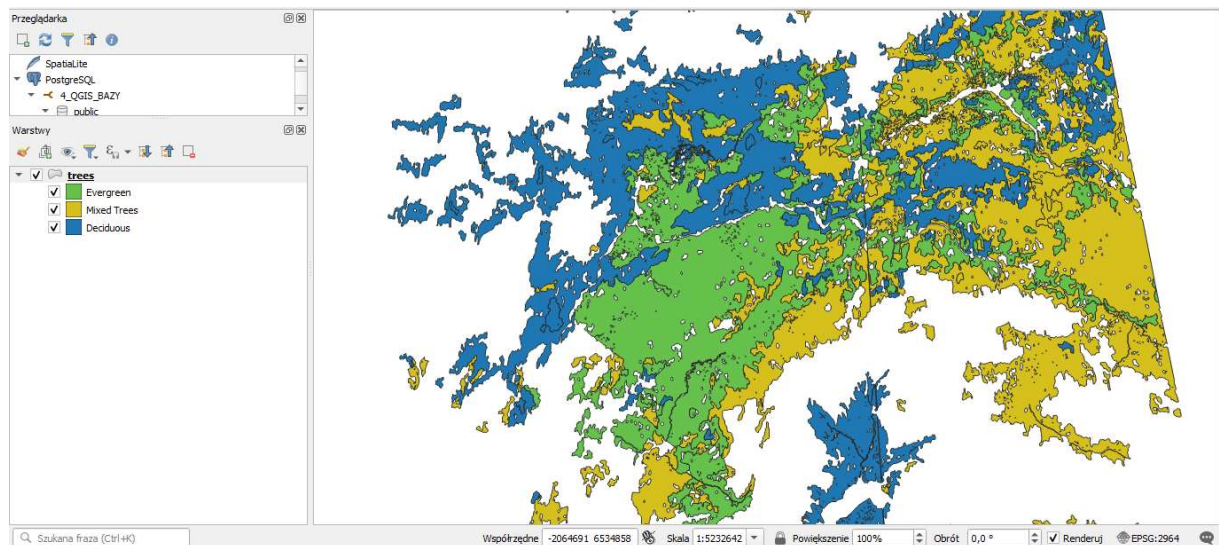


1.

- Style oparte na regułach w warstwie trees:



- Powierzchnia całej warstwy:

Sposób 1 (obliczenie powierzchni poprzez kalkulator pól):

trees — Kalkulator pól

☐ Aktualizuj tylko 0 zaznaczonych obiektów

☒ Twórz nowe pole

☒ Twórz pole wirtualne

Nazwa pola wyjściowego:

Typ pola wyjściowego:

Długość pola wyjściowego: Dokładność:

☐ Aktualizuj istniejące pole

Wyrażenie Edytor funkcji

`sum(area(transform($geometry, 'EPSG:2964', 'EPSG:3338'))) / 1000000`

Obiekt:

Podgląd: 519228,193238078

feature geometry id row_number

- Data i czas
- Funkcje agregujące
- General
- Geometria
- Kolor
- Konwersja
- Luźne dopasowywanie
- Mapy wartości
- Matematyczne
- Operatory
- Ostatnio użyte (fieldcalc)
- Pliki i ścieżki
- Pola i wartości
- Rastry
- Sensory
- Tablice

OK Anuluj Pomoc

Sposób 2 (poprzez panel statystyk oraz skorzystanie z istniejącej kolumny area):

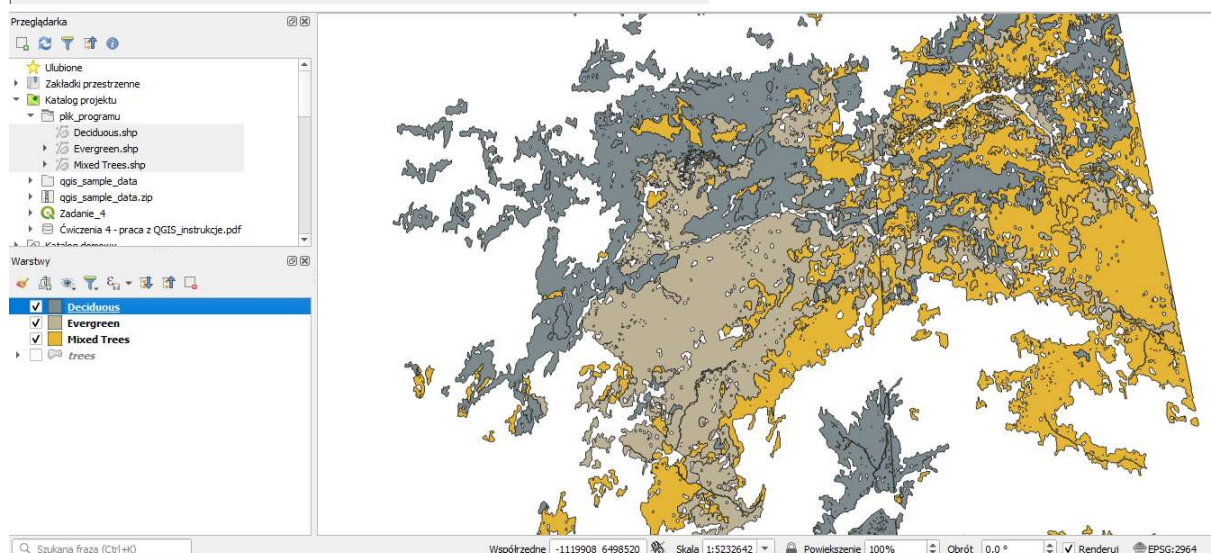
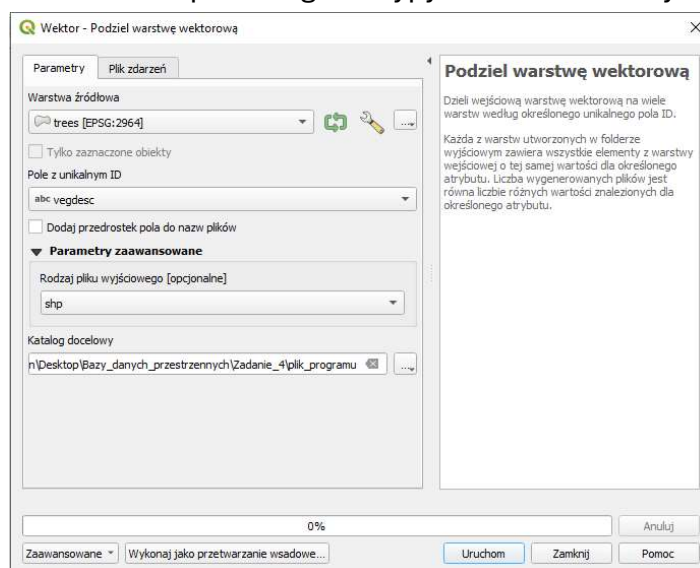
trees	
☒	Evergreen
☒	Mixed Trees
☒	Deciduous

Statystyki	
trees	
1.2 area_km2	
Statystyka	Wartość
Liczba	444
Suma	519230
Średnia	1169,44
Mediana	227,081
Odchylenie standardowe (w populacji)	5198,31
Odchylenie standardowe (z próby)	5204,18

Wynik: Sposób 1: 519228,19 km² Sposób 2: 519230 km²

2.

- Rozdzielenie poszczególne typy drzew do osobnych warstw:



- Powierzchnia każdej z warstw:

Statystyki		Statystyki		Statystyki	
Deciduous		Evergreen		Mixed Trees	
1.2 area_km2		1.2 area_km2		1.2 area_km2	
Statystyka	Wartość	Statystyka	Wartość	Statystyka	Wartość
Liczba	125	Liczba	155	Liczba	164
Suma	165378	Suma	164579	Suma	189273

3.

- Znalezienie regionu Matanuska-Susitna (wyszukuje w tabeli atrybutów a następnie eksportuje tylko zaznaczony obiekt do nowej warstwy):

Zapisz warstwę wektorową jako...

Format: ESRI Shapefile

Nazwa pliku: Matanuska-Susitna

Nazwa warstwy:

Układ współrzędnych: EPSG:2964 - NAD27 / Alaska Albers

Kodowanie: UTF-8

☒ Zapisz tylko zaznaczone obiekty

► Wybierz pola do eksportu i opcje eksportu

☒ Zachowaj metadane warstwy

▼ Geometria

Typ geometrii: Automatycznie

☐ Wymuś tryb multi

☐ Uwzględnij wymiar Z

► ☐ Zasięg (aktualny: brak)

▼ Opcje warstwy

RESIZE: NO

SHPT:

► Opcje danych

☒ Dodaj zapisany plik do mapy

OK Anuluj Pomoc

Przeglądarka

Warstwa wyeksportowana: Zapisano warstwę wektorową do Matanuska-Susitna.shp

Ułubione

Zakładki przestrzenne

Katalog projektu

plik_programu

Deciduous.shp

Evergreen.shp

Mixed Trees.shp

ogis_sample_data

Matanuska-Susitna.shp

ogis_sample_data.zip

Zadanie_4

Warstwy

trees

Matanuska-Susitna

regions

railroads

Współrzędne: 1673560 3473399

Skala: 1:5232642

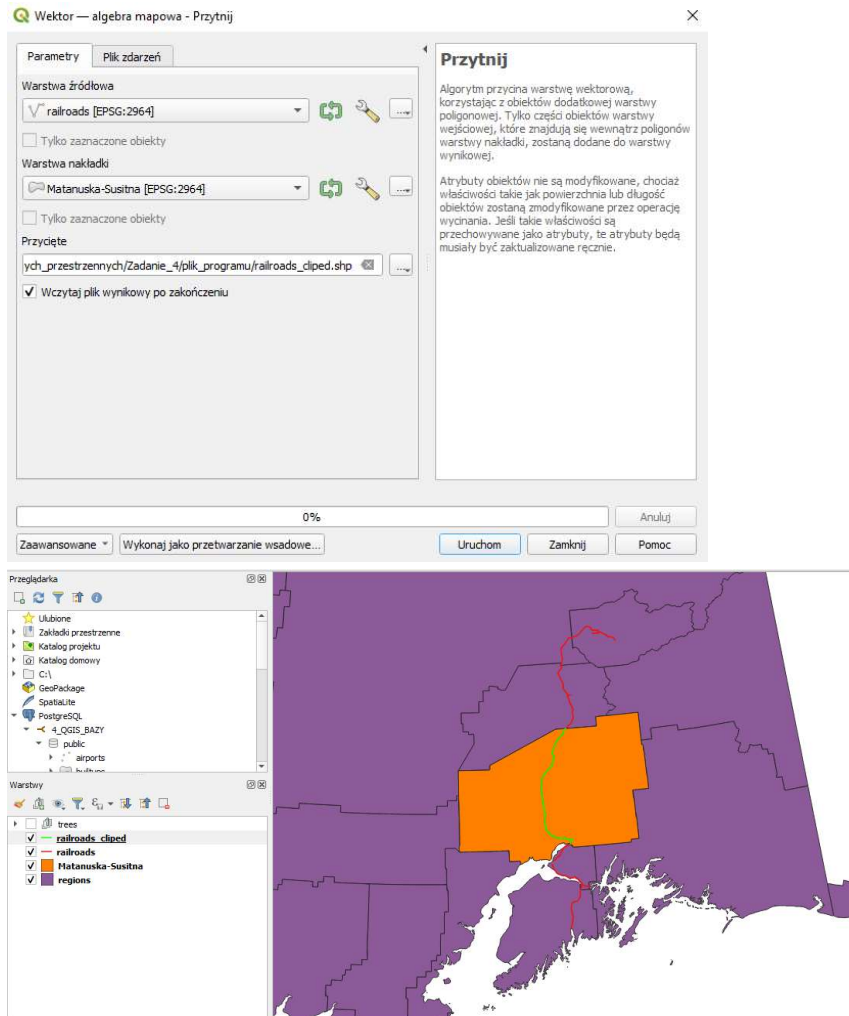
Powiększenie: 100%

Obrót: 0,0 °

Renderuj

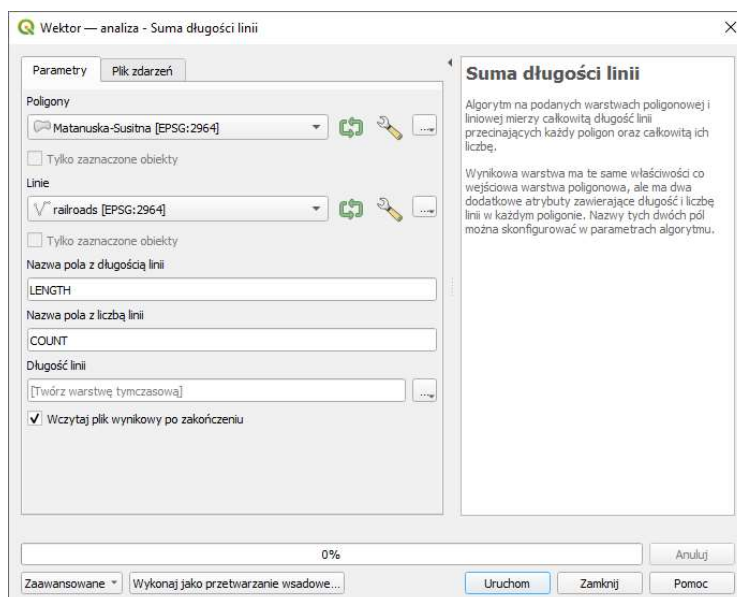
EPSG:2964

- Znalezienie linii kolejowych wewnątrz tego regionu (prycinam linie do warstwy regionu):



- Długość linii kolejowych:

Sposób 1:



QGIS Długość linii — Łącznie obiektów: 1, odfiltrowanych: 1, wybranych: 0

	gid	id	name_2	type_2	LENGTH	COUNT
1	15	15	Matanuska-Susitna	Borough	268212,6508728...	22

Sposób 2(kalkulator pól dla wcześniej przyciętej warstwy linii kolejowych):

The screenshot shows the QGIS Expression Editor with the formula `sum($length)` entered. Below the editor, a table displays the results for the 'railroads_clipped' layer. The table has columns: gid, cat, exsdesc, f_code, f_codedesc, fcodesc, length, length_m, length_cal, and leng_cal_m. The 'length_cal' column for the first row is circled in red.

gid	cat	exsdesc	f_code	f_codedesc	fcodesc	length	length_m	length_cal	leng_cal_m	
1	5	00000000000000000000	Operational	AN010	Railroad	Single	1013,065849123...	1016,347246686...	268212,6508728...	268508,4550396...
2	29	29,0000000000000000...	Operational	AN010	Railroad	Single	1375,983840444...	1376,792539584...	268212,6508728...	268508,4550396...
3	33	33,0000000000000000...	Operational	AN010	Railroad	Single	1722,667739997...	1717,451207905...	268212,6508728...	268508,4550396...

Dodatkowo należy otrzymany wynik zamienić na metry : 81751 metra = ok. 82 km

4.

- Odfiltrowanie lotnisk o zastosowaniu wyłącznie militarnym, sprawdzenie ich średniej wysokości (elev):

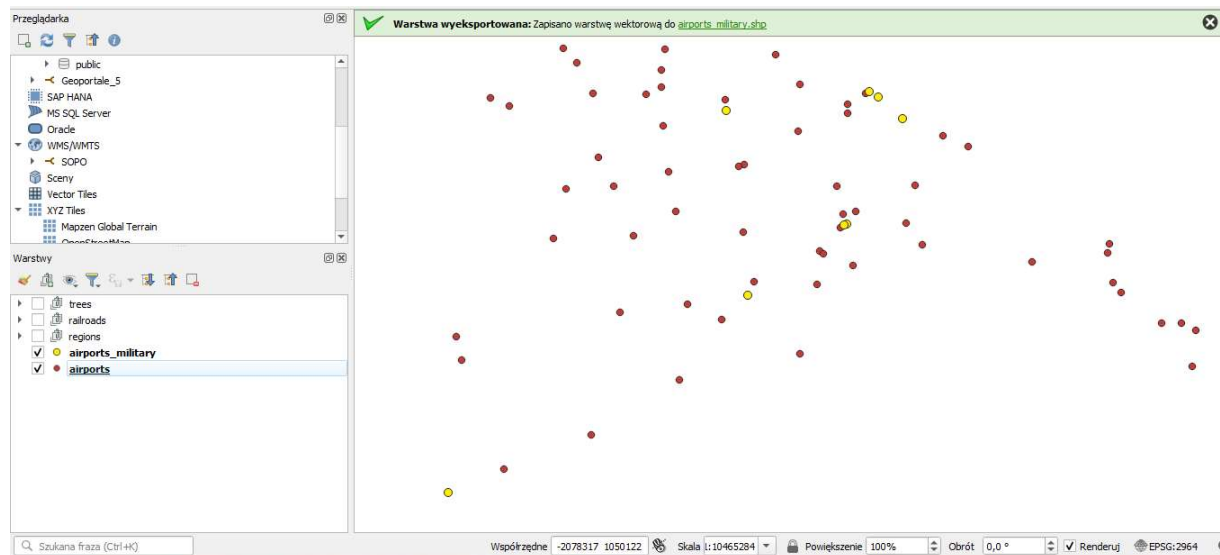
Zaznaczenie odpowiednich obiektów:

The screenshot shows the 'airports - Zaznacz wyrażeniem' dialog box. The 'Wyrażenie' field contains the expression `"use" = 'Military'`. The 'Obiekt' dropdown is set to 'ALLEN AAF'. The 'Podgląd' is set to 1. The 'Zaznacz obiekt' button is visible.

Eksportowanie zaznaczonych obiektów do nowej warstwy:

The screenshot shows the 'Zapisz warstwę wektorową jako...' dialog box. The 'Format' is set to 'ESRI Shapefile'. The 'Nazwa pliku' is 'airports_military'. The 'Nazwa warstwy' is empty. The 'Układ współrzędnych' is 'EPSG:2964 - NAD27 / Alaska Albers'. The 'Kodowanie' is 'UTF-8'. The 'Zapisz tylko zaznaczone obiekty' checkbox is checked. The 'Wybierz pola do eksportu i opcje eksportu' section is expanded. The 'Zachowaj metadane warstwy' checkbox is checked. The 'Geometria' section is expanded. The 'Typ geometrii' is 'Automatycznie'. The 'Wymuś tryb multi' and 'Uwzględni wymiar Z' checkboxes are unchecked.

Wyświetlanie:



Statystyki (średnia wysokość):

Statystyki

airports_military

1.2 elev

Statystyka	Wartość
Liczba	8
Suma	4746
Średnia	593,25

- Po odfiltrowaniu i usunięciu lotnisk militarych sprawdzenie liczby pozostałych lotnisk:

Warstwy

- trees
- railroads
- regions
- ☒ airports_military
- ☒ airports_non_military

Statystyki

airports_non_military

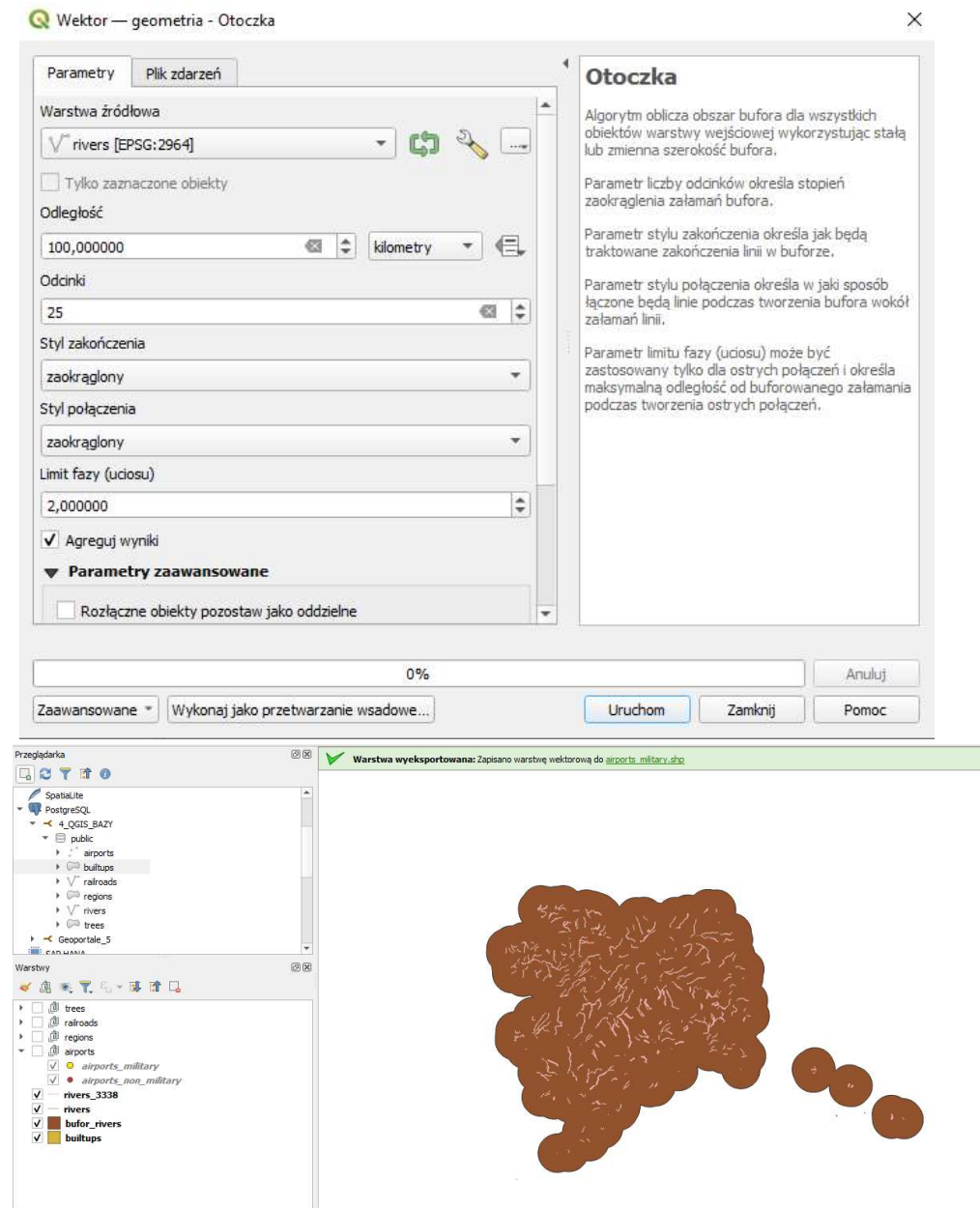
123 gid

Statystyka	Wartość
Liczba	68
Suma	2585
Średnia	38,0147
Mediana	37
Odchylenie standardowe (w populacji)	22,6654
Odchylenie standardowe (z próby)	22,8339

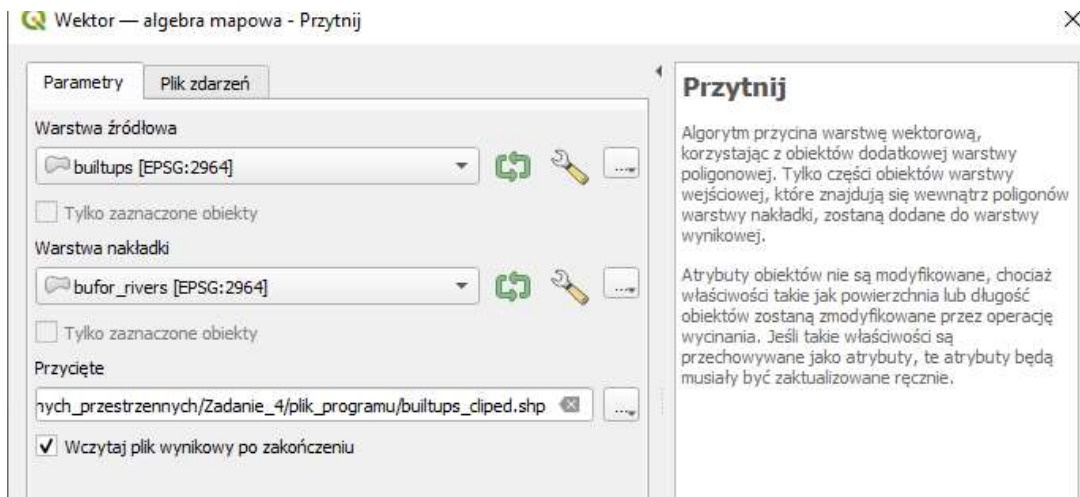
☐ Tylko zaznaczone obiekty

5.

- Utworzyć bufor 100 km wokół rzek, a następnie wyznaczyć budynki znajdujące się w tym buforze:



Przycięcie budynków do warstwy rzek z buforem:



Budynki znajdujące się w wyznaczonym buforze:

builtups_clipped — łącznie obiektów: 15, odfiltrowanych: 15, wybranych: 0

	gid	cat	name	f_code
1	1	0000000000000000	BETHEL	Built-Up Area
2	2	0000000000000000	LEMETA	Built-Up Area
3	3	0000000000000000	FAIRBANKS	Built-Up Area
4	4	0000000000000000	FAIRBANKS	Built-Up Area
5	5	0000000000000000	PALMER	Built-Up Area
6	6	0000000000000000	PALMER	Built-Up Area
7	7	0000000000000000	ANCHORAGE	Built-Up Area
8	8	0000000000000000	NUNAKA VALLEY	Built-Up Area
9	9	0000000000000000	WHITTIER	Built-Up Area
10	10	10,000000000000...	SEWARD	Built-Up Area
11	14	14,000000000000...	WRANGELL	Built-Up Area
12	15	15,000000000000...	NOME	Built-Up Area
13	16	16,000000000000...	ANCHORAGE	Built-Up Area
14	17	17,000000000000...	JUNEAU	Built-Up Area
15	18	18,000000000000...	KETCHIKAN	Built-Up Area

- 6.
- Znaleźć punkty przecięć (intersekcje) między warstwami rivers oraz railroads. Sprawdzić ich liczbę:

Wektor — algebra mapowa - Przecięcia linii

Parametry

Plik zdarzeń

Warstwa źródłowa

rivers [EPSG:2964]

Tylko zaznaczone obiekty

Warstwa przecinająca (linie)

railroads [EPSG:2964]

Tylko zaznaczone obiekty

Wybierz pola z warstwy wejściowej (zostaw puste, aby wybrać wszystkie) [opcjonalne]

zaznaczono 0 pól

Wybierz pola z warstwy iloczynu (zostaw puste by wybrać wszystkie) [opcjonalne]

zaznaczono 0 pól

▼ Parametry zaawansowane

Przedrostek pól przecięcia [opcjonalne]

Przecięcia

punkty_przeciecia

Przecięcia linii

Algorytm tworzy obiekty punktowe w miejscach przecięcia linii warstwy źródłowej i warstwy przecinającej.

0%

Anuluj

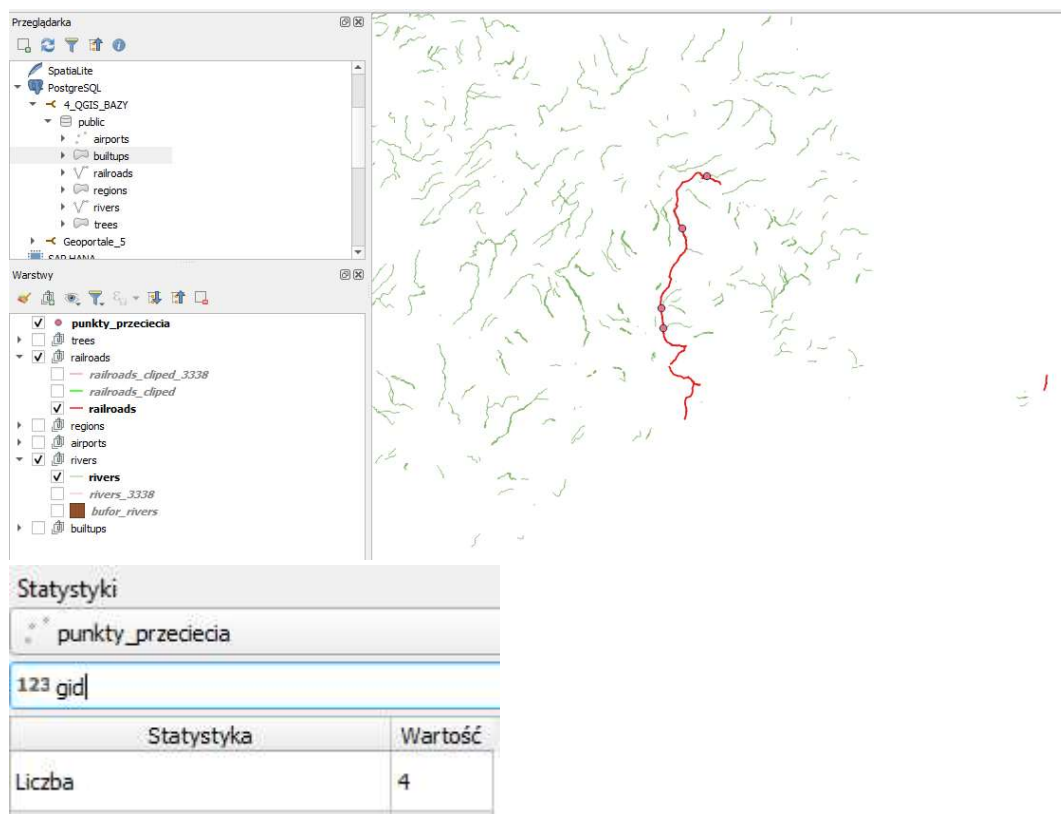
Zaawansowane ▼

Wykonaj jako przetwarzanie wsadowe...

Uruchom

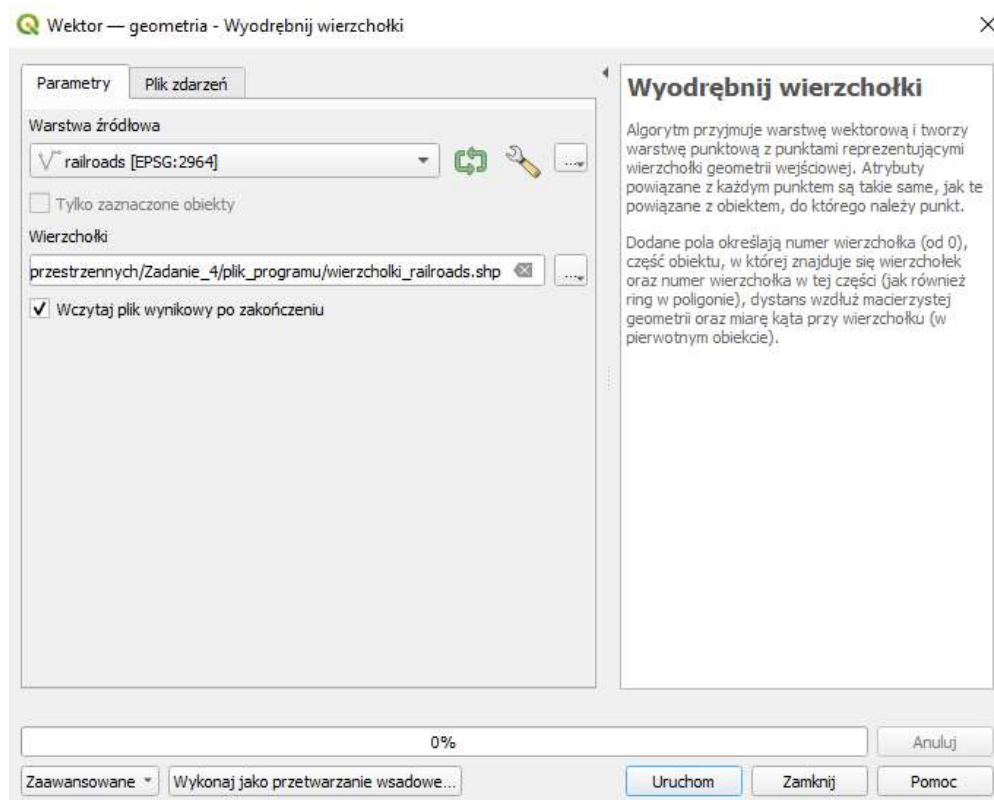
Zamknij

Pomoc

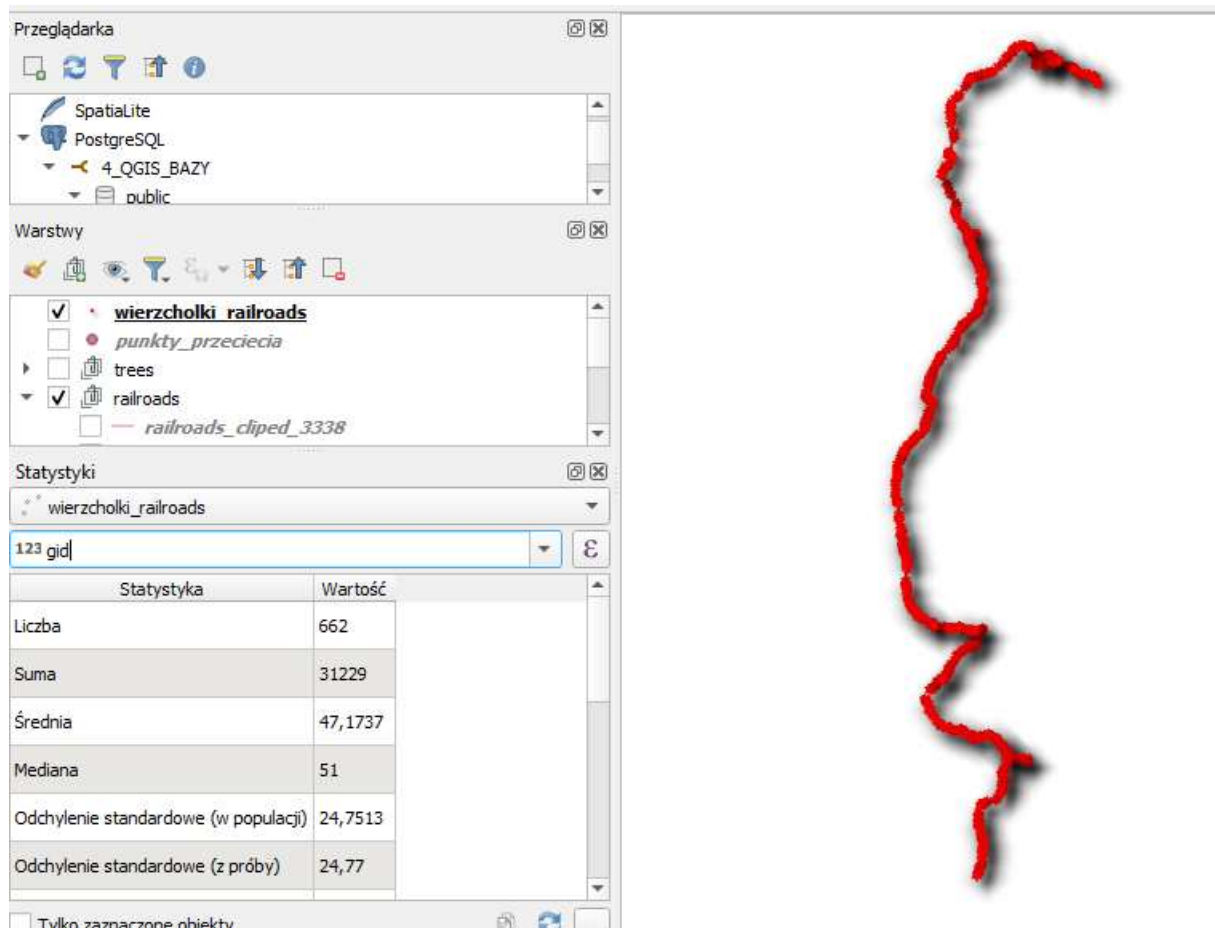


7.

- Znaleźć wszystkie wierzchołki warstwy railroads. Sprawdzić ich liczbę:

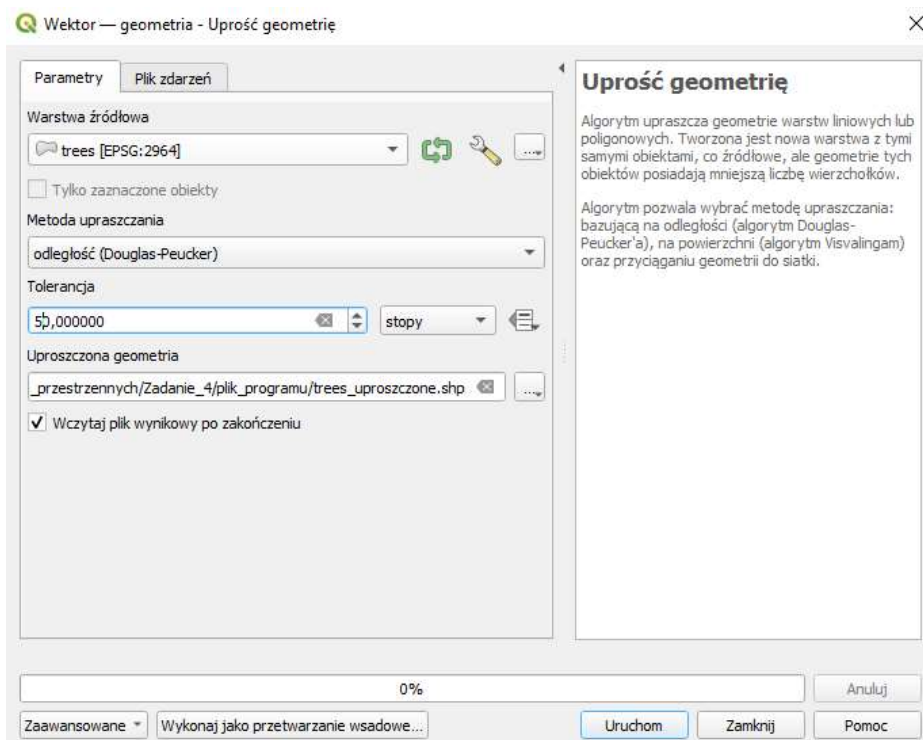


Wyświetlenie oraz liczba wierzchołków:



8.

- Uproszczenie geometrii warstwy trees i ponowne obliczenie powierzchni:



Porównanie powierzchni lasów przed i po uproszczeniu:

przed uproszczeniem: ok. 519228 km²

po uproszczeniu: ok. 519225 km² (3 km² mniej)

Q trees — łącznie obiektów: 444, odfiltrowanych: 444, wybranych: 0

gid	cat	vegdesc	veg_id	f_codedesc	f_code	area_km2	area_km2_obliczone	powierzchnia_calkowita_km2
1	1	1 Deciduous	24	Trees	EC030	1354,405	1354,401451480472	519228,193238078
2	2	2 Deciduous	24	Trees	EC030	1230,265	1230,2505378536903	519228,193238078

Q trees_uproszczone — łącznie obiektów: 444, odfiltrowanych: 444, wybranych: 0

123 gid = 123 Aktualizuj wszystko Aktualizuj z

gid	cat	vegdesc	veg_id	f_codedesc	f_code	area_km2	pow_cal
1	1,0000000000000000	1, Deciduous	24,000000000000...	Trees	EC030	1354,404999999999973	519225,13882209733
2	2,0000000000000000	2, Deciduous	24,000000000000...	Trees	EC030	1230,265000000000100	519225,13882209733